

一般系统的因果性

若任意时刻 $n = n_0$ 的输出 $y(n_0)$ 只依赖于 $n \leq n_0$ 的输入 $x(n)$ ，则该系统为因果系统；只要输出需要未来输入，系统便为非因果。

按输入索引判断

$$y(n_0) \Leftarrow x(n), n \leq n_0$$

判断时只看输出中出现的输入样值索引，不把已知的时间函数误判为输入。

例题

$y(n) = nx(n)$ 因果； $y(n) = x(n+2)$ 非因果，因为 $y(0) = x(2)$ ； $y(n) = x(n^2)$ 非因果，因为 $y(2) = x(4)$ ； $y(n) = x(-n)$ 非因果，因为 $y(-2) = x(2)$ ； $y(n) = \sin(n+2)x(n)$ 因果，因为正弦因子不是输入。

复习提示

口诀：只要出现未来的输入样值，就不是因果系统。

LSI 系统的因果性条件

对 LSI 系统, $y(n) = h(n) * x(n)$ 。若 $h(m)$ 在 $m < 0$ 时非零, 卷积和中会含有 $x(n - m) = x(n + |m|)$, 这正是未来输入。

$$h(n) = 0 \quad (n < 0)$$

四个单位脉冲响应例

$h(n) = \delta(n - 2) + \delta(n + 2)$: 非因果, 因 $h(-2) \neq 0$ 。 $h(n) = 0.5^n u(n - 2)$: 因果。 $h(n) = 2^n u(-n - 1)$: 非因果。 $h(n) = 0.5^n$: 非因果, 因为负时间一侧也有取值。

判题步骤

先确认系统是否为 LSI; 再检查 $n < 0$ 的单位脉冲响应是否全为零。对有限长序列, 只需找最左侧非零样值。

复习提示

“右边序列”并不等于从 $n = 0$ 开始; 延时的右边序列仍然因果。

一般系统的稳定性

稳定性采用 BIBO（有界输入、有界输出）定义：若任意有界输入都产生有界输出，则系统稳定。时间索引 n 不受限制。

$$|x(n)| \leq M < \infty \implies |y(n)| \leq P < \infty$$

例题

$y(n) = nx(n)$ 不稳定：取有界常数输入时输出随 n 增长。 $y(n) = x(n^2)$ 稳定。

$$y(n) = \frac{1}{3} \sum_{k=n-1}^{n+1} x(k)$$

该三点平均系统稳定：它只取三个有界样值的平均。

$$y(n) = \sum_{k=n_0}^n x(k)$$

该累加系统不稳定：有界常数输入的累积和可随 n 增大。

与因果性的区别

因果性问“是否依赖未来输入”，稳定性问“有界输入是否仍有界”。两种性质彼此独立，判断时不能互相替代。

复习提示

反例常取 $x(n) = 1$ ；它有界，却能使累加器输出持续增长。

LSI 系统的稳定性条件

LSI 系统稳定的充分必要条件是单位脉冲响应绝对可和。由线性卷积可直接建立有界输出的上界。

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = q < \infty$$

$$|y(n)| \leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(m)| |x(n-m)| \leq Mq$$

四个单位脉冲响应例

$h(n) = \delta(n-2) + \delta(n+2)$ 稳定。 $h(n) = 0.5^n u(n-2)$ 稳定，其右边等比级数收敛。 $h(n) = 2^n u(-n-1)$ 稳定，其左边等比级数收敛。 $h(n) = 0.5^n$ 不稳定，因为负时间一侧的绝对值和发散。

复习提示

考研判据：LSI 看 $\sum |h(n)|$ ；一般系统则必须从 BIBO 定义或反例出发。